

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Лабораторная работа № 2
по дисциплине "Введение в искусственный интеллект и логическое
программирование"
на тему "Разработка базы знаний предметной области родственных
отношений"

Факультет: ФПМИ

Группа: ПМИ-32

Студенты: Весёлый Д., Ворончук И., Лыкова М.

Бригада №2

Преподаватели: Целебровская М. Ю.

НОВОСИБИРСК 2025

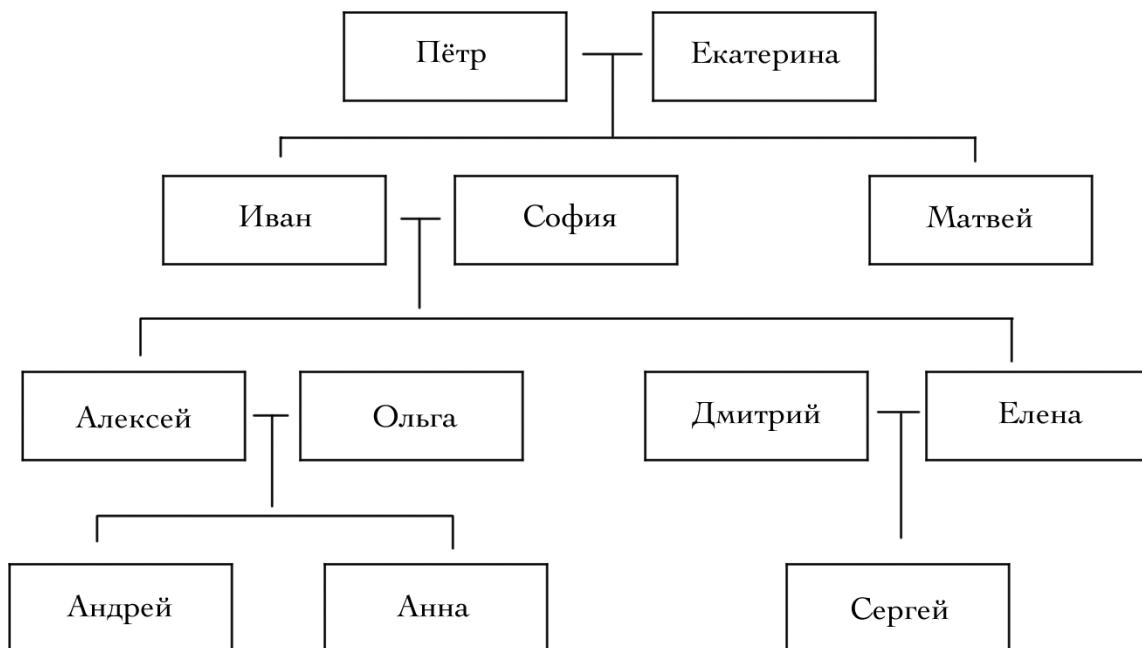
1. Цель работы

Получить первое представление о формально-логической модели представления знаний, реализованной в системе логического программирования Visual Prolog.

2. Задание

- Разработать базу знаний, содержащую сведения о генеалогическом древе семьи (не менее 4 уровней).
- Разработать правила, отражающие следующую семантику:
 - Всякий, кто имеет ребенка, – счастлив.
 - Всякий X, имеющий ребенка, у которого есть сестра или брат, имеет двух детей.
 - Определить отношение ВНУК(X,Y), используя отношение РОДИТЕЛЬ.
 - Определить отношение ТЕТЯ(X,Y) через отношения РОДИТЕЛЬ и СЕСТРА.

3. Генеалогическое дерево (4 уровня)



4. Перевод генеалогического дерева в базу фактов

Факты о родителях (выбираем минимальный набор отношений для вывода остальных):

% (Прадедушки/Прабабушки -> Дедушки/Бабушки)

parent(petr, ivan).	% Пётр - родитель Ивана
parent(ekaterina, ivan).	% Екатерина - родитель Ивана
parent(petr, matvey).	% Пётр - родитель Матвея
parent(ekaterina, matvey).	% Екатерина - родитель Матвея

% (Дедушки/Бабушки -> Родители)

parent(ivan, alexey).	% Иван - родитель Алексея
parent(sofia, alexey).	% София - родитель Алексея
parent(ivan, dmitry).	% Иван - родитель Дмитрия
parent(sofia, dmitry).	% София - родитель Дмитрия

% (Родители -> Дети)

parent(alexey, andrey).	% Алексей - родитель Андрея
parent(olga, andrey).	% Ольга - родитель Андрея
parent(alexey, anna).	% Алексей - родитель Анны
parent(olga, anna).	% Ольга - родитель Анны
parent(dmitry, sergey).	% Дмитрий - родитель Сергея
parent(elena, sergey).	% Елена - родитель Сергея

Факты о поле (Отношение мужчина/1, женщина/1, унарные отношения для определения пола):

% Отношение мужчина/1

```
man(petr).
man(ivan).
man(matvey).
man(alexey).
man(dmitry).
man(andrey).
man(sergey).
```

% Отношение женщина/1

```
woman(ekaterina).
woman(sofia).
woman(olga).
woman(elena).
woman(anna).
```

5. Составление правил искомых родственных связей в базе знаний

Реализация требуемых отношений:

```
% сын/2: X является сыном Y, если Y родитель X и X мужчина  
son(X,Y):- parent(Y,X), man(X).
```

```
% дочь/2: X является дочерью Y, если Y родитель X и X женщина  
daughter(X,Y):- parent(Y,X), woman(X).
```

Базовые производные отношения:

```
parent(X,Y):- father(X,Y).  
parent(X,Y):- mother(X,Y).
```

% Братья и сёстры

```
brother(X,Y):- parent(P,X), parent(P,Y), X<>Y, man(X).  
sister(X,Y):- parent(P,X), parent(P,Y), X<>Y, woman(X).
```

Отношения внук/внучка (через родитель):

```
grandson(X,Y):- parent(Y,Z), parent(Z,X), man(X).  
granddaughter(X,Y):- parent(Y,Z), parent(Z,X), woman(X).
```

Отношение тётя (через родитель и сестра):

```
aunt(Aunt,Child):- parent(P,Child), sister(Aunt,P).
```

Правила из задания:

% 1. Всякий, кто имеет ребенка, - счастлив

```
happy(X):-  
    man(X), check_happy(X);  
    woman(X), check_happy(X).
```

```
check_happy(X) :-  
    parent(X, _),  
    !.
```

% 2. Всякий X, имеющий ребенка, у которого есть сестра или брат, имеет двух детей

```
has_two_children(X):-  
    man(X), check_two(X);  
    woman(X), check_two(X).
```

```
check_two(P) :- parent(P, C), sister(C, _), !.  
check_two(P) :- parent(P, C), brother(C, _), !.
```

6. Примеры запросов к базе знаний и ее ответов

№	Запрос	Ответ	Примечание
1	son(andrey, X).	X=alexey; X=olga	Проверка отношения сын/2, родители Андрея
2	daughter(anna, X).	X=alexey; X=olga	Проверка отношения дочь/2, родители Анны
3	son(X, ivan).	X=alexey; X=dmitry	Сыновья Ивана
4	daughter(X, alexey).	X=anna	Дочь Алексея
5	grandson(andrey, X).	X=ivan; X=sofia	Дедушка и бабушка Андрея
6	aunt(X, andrey).	X=elena	Тётя Андрея - это Елена
7	happy(X).	X=petr; X=ivan; X=alexey; X=dmitry; X=ekaterina; X=sofia; X=olga; X=elena	Все счастливые (имеющие детей)
8	has_two_children(X).	X=petr; X=ivan; X=alexey; X=ekaterina; X=sofia; X=olga	Имеющие двух детей

7. Листинг разработанной базы знаний на языке Пролог

predicates

```
nondeterm father(symbol, symbol)
nondeterm mother(symbol, symbol)
nondeterm man(symbol)
nondeterm woman(symbol)
nondeterm sister(symbol, symbol)
nondeterm brother(symbol, symbol)
nondeterm son(symbol, symbol)
nondeterm daughter(symbol, symbol)
nondeterm husband(symbol, symbol)
nondeterm wife(symbol, symbol)
nondeterm cousin_female(symbol, symbol)
nondeterm cousin_male(symbol, symbol)
nondeterm uncle(symbol, symbol)
nondeterm aunt(symbol, symbol)
nondeterm nephew(symbol, symbol)
nondeterm niece(symbol, symbol)
nondeterm grandfather(symbol, symbol)
nondeterm grandmother(symbol, symbol)
nondeterm great_grandfather(symbol, symbol)
nondeterm great_grandmother(symbol, symbol)
nondeterm grandson(symbol, symbol)
```

```

nondeterm granddaughter(symbol, symbol)
nondeterm great_grandson(symbol, symbol)
nondeterm great_granddaughter(symbol, symbol)
nondeterm parent(symbol, symbol)
nondeterm happy(symbol)
nondeterm has_two_children(symbol)
nondeterm check_happy(symbol)
nondeterm check_two(symbol)

clauses
    sister(X, Y):- mother(M, X), mother(M, Y), father(F, X), father(F,
Y), X<>Y, woman(X).
    brother(X, Y):- mother(M, X), mother(M, Y), father(F, X), father(F,
Y), X<>Y, man(X).

    son(X, Y):- father(Y, X), man(X).
    son(X, Y):- mother(Y, X), man(X).

    daughter(X, Y):- father(Y, X), woman(X).
    daughter(X, Y):- mother(Y, X), woman(X).

    husband(X, Y):- father(X, C), mother(Y, C), man(X).
    wife(X, Y):- father(Y, C), mother(X, C), woman(X).

    cousin_female(X, Y):- father(FX, X), father(FY, Y), brother(FX, FY),
X<>Y, woman(X).
    cousin_female(X, Y):- mother(MX, X), mother(MY, Y), sister(MX, MY),
X<>Y, woman(X).
    cousin_female(X, Y):- father(FX, X), mother(MY, Y), brother(FX, MY),
X<>Y, woman(X).
    cousin_female(X, Y):- mother(MX, X), father(FY, Y), sister(MX, FY),
X<>Y, woman(X).

    cousin_male(X, Y):- father(FX, X), father(FY, Y), brother(FX, FY),
X<>Y, man(X).
    cousin_male(X, Y):- mother(MX, X), mother(MY, Y), sister(MX, MY),
X<>Y, man(X).
    cousin_male(X, Y):- father(FX, X), mother(MY, Y), brother(FX, MY),
X<>Y, man(X).
    cousin_male(X, Y):- mother(MX, X), father(FY, Y), sister(MX, FY),
X<>Y, man(X).

    uncle(X, Y):- brother(X, P), father(P, Y), man(X).
    uncle(X, Y):- brother(X, P), mother(P, Y), man(X).
    uncle(X, Y):- husband(X, A), sister(A, P), father(P, Y), man(X).
    uncle(X, Y):- husband(X, A), sister(A, P), mother(P, Y), man(X).

```

```

aunt(X, Y):- sister(X, P), father(P, Y), woman(X).
aunt(X, Y):- sister(X, P), mother(P, Y), woman(X).
aunt(X, Y):- wife(X, U), brother(U, P), father(P, Y), woman(X).
aunt(X, Y):- wife(X, U), brother(U, P), mother(P, Y), woman(X).

nephew(X, Y):- brother(Y, P), father(P, X), man(X).
nephew(X, Y):- brother(Y, P), mother(P, X), man(X).
nephew(X, Y):- sister(Y, P), father(P, X), man(X).
nephew(X, Y):- sister(Y, P), mother(P, X), man(X).

niece(X, Y):- brother(Y, P), father(P, X), woman(X).
niece(X, Y):- brother(Y, P), mother(P, X), woman(X).
niece(X, Y):- sister(Y, P), father(P, X), woman(X).
niece(X, Y):- sister(Y, P), mother(P, X), woman(X).

grandfather(X, Y):- father(X, Z), father(Z, Y), man(X).
grandfather(X, Y):- father(X, Z), mother(Z, Y), man(X).

grandmother(X, Y):- mother(X, Z), father(Z, Y), woman(X).
grandmother(X, Y):- mother(X, Z), mother(Z, Y), woman(X).

great_grandfather(X, Y):- father(X, Z), grandfather(Z, Y), man(X).
great_grandfather(X, Y):- father(X, Z), grandmother(Z, Y), man(X).

great_grandmother(X, Y):- mother(X, Z), grandfather(Z, Y), woman(X).
great_grandmother(X, Y):- mother(X, Z), grandmother(Z, Y), woman(X).

grandson(X, Y):- father(Y, Z), father(Z, X), man(X).
grandson(X, Y):- father(Y, Z), mother(Z, X), man(X).
grandson(X, Y):- mother(Y, Z), father(Z, X), man(X).
grandson(X, Y):- mother(Y, Z), mother(Z, X), man(X).

granddaughter(X, Y):- father(Y, Z), father(Z, X), woman(X).
granddaughter(X, Y):- father(Y, Z), mother(Z, X), woman(X).
granddaughter(X, Y):- mother(Y, Z), father(Z, X), woman(X).
granddaughter(X, Y):- mother(Y, Z), mother(Z, X), woman(X).

great_grandson(X, Y):- great_grandfather(Y, X), man(X).
great_grandson(X, Y):- great_grandmother(Y, X), man(X).

great_granddaughter(X, Y):- great_grandfather(Y, X), woman(X).
great_granddaughter(X, Y):- great_grandmother(Y, X), woman(X).

man(petr).
man(ivan).

```

```

man(matvey).
man(alexey).
man(dmitry).
man(andrey).
man(sergey).

woman(ekaterina).
woman(sofia).
woman(olga).
woman(elena).
woman(anna).

father(petr, ivan).
father(petr, matvey).
father(ivan, alexey).
father(ivan, dmitry).
father(alexey, andrey).
father(alexey, anna).
father(dmitry, sergey).

mother(ekaterina, ivan).
mother(ekaterina, matvey).
mother(sofia, alexey).
mother(sofia, dmitry).
mother(olga, andrey).
mother(olga, anna).
mother(elena, sergey).

parent(X,Y):- father(X,Y).
parent(X,Y):- mother(X,Y).

happy(X):-
    man(X), check_happy(X);
    woman(X), check_happy(X).

check_happy(X) :-
    parent(X, _),
    !.

has_two_children(X):-
    man(X), check_two(X);
    woman(X), check_two(X).

check_two(P) :- parent(P, C), sister(C, _), !.
check_two(P) :- parent(P, C), brother(C, _), !.

```



```

goal
    % son(andrey, X).
    % daughter(anna, X).
    % grandson(andrey, X).
    % happy(X).
    has_two_children(X).

```

8. Описание декларативного смысла фактов и предложений разрабатываемой программы.

Цели для проверки требуемых отношений:

Предикат	Декларативный смысл
father(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является отцом человека name2
mother(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является матерью человека name2
man(symbol)	возвращает имя человека, который является мужчиной
woman(symbol)	возвращает имя человека, который является женщиной
parent(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является родителем человека name2
son(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является сыном name2
daughter(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является дочерью name2
sister(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является сестрой человека name2
brother(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является братом человека name2
husband(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является мужем человека name2
wife(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является женой человека name2

grandson(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является внуком человека name2
granddaughter(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является внучкой человека name2
uncle(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является дядей человека name2
aunt(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является тётёй человека name2
nephew(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является племянником человека name2
niece(name1, name2)	возвращает имя человека name1, который является племянницей человека name2
happy(name1)	возвращает имя человека name1, который является счастливым (имеет детей)
check_happy(name1)	вспомогательный предикат для проверки наличия детей у человека
has_two_children(name1)	возвращает имя человека name1, который имеет двух детей
check_two(name1)	вспомогательный предикат для проверки наличия двух детей у человека

9. Описание декларативного смысла целей.

Цель	Декларативный смысл
son(andrey, X).	возвращает ответ на вопрос: “Кто родители Андрея?”
daughter(anna, X).	возвращает ответ на вопрос: "Кто родители Анны?"
grandson(andrey, X).	возвращает ответ на вопрос: "Кто дедушка и бабушка Андрея?"
grandfather(X, Y).	возвращает все пары “дедушка-внук”

aunt(X, andrey).	возвращает ответ на вопрос: "Кто тётя Андрея?"
happy(X).	возвращает всех счастливых людей (тех, у кого есть дети)
has_two_children(X).	возвращает всех, кто имеет двух детей
son(X, ivan).	возвращает ответ на вопрос: "Кто сыновья Ивана?"
daughter(X, alexey).	возвращает ответ на вопрос: "Кто дочь Алексея?"
parent(X, andrey).	возвращает ответ на вопрос: "Кто является родителем Андрея?"
grandmother(X, sergey).	возвращает ответ на вопрос: "Кто является бабушкой Сергея?"
woman(X).	возвращает всех женщин в базе знаний
man(X).	возвращает всех мужчин в базе знаний

10. Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана база знаний родственных отношений, содержащая четыре уровня генеалогического дерева. Реализованы все требуемые предикаты, которые корректно обрабатывают запросы. Получены практические навыки описания фактов и правил в формально-логической модели представления знаний.

Тестирование подтвердило работоспособность программы.